

Keliame kvadratu ir kubu

Matematika · 7 klasė · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____ Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu **kelti skaičių kvadratu ir kubu**, apskaičiuoti **kvadrato plotą** ir **kubo tūrį**, nustatyti **neigiamo skaičiaus laipsnio ženklą** ir laikytis **veiksmų tvarkos** reiškiniuose su laipsniais.

1 Kvadratas ir kubas

Skaičiaus **a kvadratas**: $a \cdot a =$ _____. Tai _____ laipsnis.

Skaičiaus **a kubas**: $a \cdot a \cdot a =$ _____. Tai _____ laipsnis.

Užpildyk:

$5^2 =$ _____ $2^3 =$ _____ $10^2 =$ _____ $3^3 =$ _____

2 Plotas ir tūris

Užsirašyk formules:

Kvadrato, kurio kraštinė **a**, plotas **S** = _____. Vienetai: _____.

Kubo, kurio briauna **a**, tūris **V** = _____. Vienetai: _____.

Pvz. Kvadrato kraštinė 7 cm. $S = 7^2 =$ _____ cm^2 .

Kubo briauna 4 cm. $V = 4^3 =$ _____ cm^3 .

3 Neigiamo skaičiaus ženklas

Užsirašyk taisyklę:

Neigiamo skaičiaus **kvadratas** yra (nes minusas · minusas = pliusas).

Neigiamo skaičiaus **kubas** yra (nes trys minusai duoda minusą).

Pvz. $(-6)^2 = \dots\dots\dots$ $(-6)^3 = \dots\dots\dots$

Skliaustų taisyklė: $(-5)^2 = \dots\dots\dots$, bet $-5^2 = \dots\dots\dots$.

4 Veiksmų tvarka

Reiškinyje pirmiausia atliekame, paskui daugybą ir dalybą, o gale, sudėtį ir atimtį.

Pvz. $(-3)^2 \cdot 5 - (-2)^3 =$
 $= \dots\dots\dots \cdot 5 - (\dots\dots\dots) =$ (pirma laipsniai)
 $= 45 + \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

5 Spręsk pats

1. Apskaičiuok:

a) $8^2 =$ $9^2 =$ $4^3 =$

a) $0,3^2 =$ $0,2^3 =$ $(\frac{1}{2})^2 =$

2. Nustatyk ženklą ir apskaičiuok:

a) $(-4)^2 =$ $-4^2 =$

a) $(-2)^3 =$ $(-1)^3 =$

3. Kvadrato kraštinė 6 cm. Apskaičiuok plotą; kubo briauna 3 cm — apskaičiuok tūrį.

.....

.....

4. Apskaičiuok reiškinių reikšmę: $(-4)^2 \cdot 2 - (-3)^3$.

.....

.....